全国大学生电子设计竞赛
2024年TI杯模拟电子系统设计专题赛

信号检测与展示装置（C题）

一、 任务

设计并制作一装置，能够检测并分析信号的波形及各项参数，并以指定要求的方式完整清晰地展示信号的波形。被测信号由信号源产生，可以是正弦波、锯齿波、脉冲波等基本周期信号，也可以是由多种同源基本周期信号复合形成的复杂周期信号，或单次猝发信号。构成信号单一成份频率范围100Hz~10kHz，信号峰峰值0.5V~5V。

二、 要求

（1）装置能够检测出周期性基本信号的波形、最大值与最小值、频率或周期、占空比等参数，并在显示屏上显示参数值，相对误差绝对值不大于5%。（20分）

（2）装置将检测到的信号波形（2个周期及以上）描绘在显示屏上，需要有X-Y坐标轴及单位指示，能从波形图上观察到（1）中所述参数。（15分）

（3）能够检测复杂信号，在LCD显示器上描绘波形，分析并显示构成信号各成份的频率及幅值（基波、5次及以下谐波）。（30分）

（4）能够检测单次猝发信号（持续时间1~5ms），记录并完整显示信号波形，分析并显示信号最大幅度、持续时间等特征参数。（15分）

（5）现场配备云台、紫外激光笔及紫外感光纸；自行将激光笔安装到云台上，装置控制云台与激光笔，在3s内将信号不少于一个周期的波形曲线在感光纸上完整、准确地描绘出来，尺寸不小于10cm×20cm。（15分）

（6）其他自主发挥。（5分）

（7）设计报告。（10分）

项目	主要内容	满分
系统方案	系统结构、设计方案	3
分析计算与设计	信号采集、驱动控制方法， 电路图、 软件流程图	4
测试结果	测试结果及分析	3
总分		10

三、 说明

现场环境条件及测试要求

（1）现场提供全系列双列直插电阻、电容及部分贴片器件，提供连接线、电路板、接插件等配件。

（2）现场提供 MCU 等模块，参赛队也可使用自带的与现场提供相同型号的 MCU 板卡；可使用自带的 LCD 显示屏和键盘。

（3）现场提供二维控制云台，紫外激光笔，参赛队需自行将激光笔安装到云台上；需能够控制激光笔的开启、关闭及指向；使用激光笔时务必注意安全，切勿照射自己或他人眼睛。

（4）现场提供紫外感光纸（可重复使用）、PVC 立板及双面胶等，自行选择感光纸与激光笔间距离，并将感光纸粘贴在 PVC 立板上。

（5）被测信号由现场提供的信号源产生，参赛队员需要根据评委指令自行操作设置信号源参数。

（6）装置只允许使用一只按键启动测试。